

05 - 05-Paludisme - Pr. MOUTAJ

Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce cours intitulé le paludisme ou malaria. Les objectifs qui sont fixés pour ce chapitre c'est de connaître les cinq espèces plasmodiales, les cinq espèces du genre plasmodium qui sont pathogènes, comprendre un petit peu leur cycle de développement et les modalités de contamination de l'homme. Par la suite comprendre les mécanismes physiopathologiques qui expliquent la symptomatologie clinique de l'infection à plasmodium.

L'étudiant doit être capable d'évoquer, de penser à un axé palustre devant toute fièvre au retour d'un séjour après un séjour en zone tropicale, savoir prescrire en l'examen parasitologique nécessaire et recommander au diagnostic de l'axé palustre. Avoir une idée sur les principaux schémas thérapeutiques du traitement d'un paludisme et enfin faire connaissance avec les moyens physiques ou chimiques de prévention mais en plus et surtout la chimioprophylaxie médicamenteuse pour être à l'abri de l'infection plasmodiale ou pour éviter les conséquences graves de l'axé palustre. Alors comme plan adopté pour ce cours on va commencer par une introduction bien sûr puis par la suite on va étudier les aspects épidémiologiques à savoir la répartition géographique du paludisme, étudier les parasites, le vecteur, développer le cycle biologique des différentes espèces plasmodiales.

On va par la suite étudier les mécanismes physiopathologiques qui expliquent la maladie et puis après on va voir un petit peu les différents tableaux cliniques qui sont causés par l'infection plasmodiale. Par la suite bien sûr il faut développer les modalités biologiques pour poser le diagnostic, savoir quelles sont les conditions, dans quel délai, quelles sont les techniques et méthodes qui sont mises en oeuvre et puis on va dire un petit mot sur le traitement et surtout on va développer un petit peu la prophylaxie. Le paludisme ou malaria sans ce terme si vous voulez est dérivé du latin paludis qui veut dire marée et c'est pour justement parler de fièvre des marées.

Le paludisme est appelé également malaria et malaria est tiré de l'italien malaria ou mauvais air. Le paludisme est une maladie infectieuse qui est humaine, fébrile et causée par un parasite du genre plasmodium. Cette parasitose est transmise par un vecteur, l'anophèle, après une pique de ce moustique hématophage.

Le paludisme représente un sérieux problème de santé publique, c'est un problème majeur dans le monde entier selon l'organisation mondiale de la santé et c'est une maladie à déclaration obligatoire. On estime qu'à peu près 500 millions de cas sont enregistrés chaque année et on déplore malheureusement 450 000 morts par an qui concernent essentiellement et particulièrement l'enfant et la femme. Le parasite c'est un protozoaire et précisément c'est un sporozoaire du genre plasmodium et pour lequel on connaît cinq espèces dont quatre sont spécifiques à l'homme, en l'occurrence plasmodium falciparum qui est de loin l'espèce meurtrière et mortelle, plasmodium vivax, plasmodium ovale et plasmodium malarié et tout récemment il y a une cinquantaine d'années, plasmodium knowlesi qui est un féodé, qui était un féodé et toujours un

féodé aux singes, commence à avoir, commence à envahir l'espèce humaine et causer chez elle le paludisme.

Plasmodium nautili c'est la cinquième espèce la plus récente et elle aussi malheureusement est mortelle. Le vecteur, agent transmetteur de la maladie est haut définitif, pourquoi haut définitif? Parce que l'anophèle héberge la multiplication sexuée dans son système digestif, alors le vecteur c'est un moustique représenté par le genre anophèle mais c'est surtout l'anophèle qui cherche le sang via la pique. Sur le plan épidémiologique, le réservoir du parasite est représenté particulièrement par l'homme et le réservoir peut également être représenté par le vecteur, le moustique oui c'est vrai mais c'est surtout l'être humain, malade ou bien porteur sain c'est possible.

Alors les transmissions de la maladie c'est surtout par pique par l'anophèle femelle qui est contaminée par le plasmodium mais on peut avoir également d'autres manières de transmettre la maladie à savoir la transfusion sanguine ou bien les accidents au laboratoire par du matériel souillé par du sang contaminé. On peut avoir également une transmission verticale depuis la maman versant fœtus malgré elle et on compte à peu près une soixantaine d'espèces d'anophèles qui représentent le vecteur de la maladie. On peut citer par exemple l'anophèle funestus, l'anophèle gambiae qui existe en Afrique.

Alors pour que la maladie puisse avoir lieu il y a un certain nombre de conditions notamment la présence de l'eau, pour qu'il y ait le développement de la phase larvaire et de la nymphe, de la phase nymphale, du moustique c'est-à-dire du vecteur parce que sans vecteur on ne peut pas avoir la maladie, on ne peut pas avoir la transmission de la maladie. Il faut que la température également soit élevée pour que le plasmodium puisse accomplir sa multiplication sexuelle dans le tube digestif de l'anophèle. Bien sûr ces températures c'est à titre informatif pour vous donc il faut que sa température dépasse 16 degrés pour qu'il y ait une multiplication sexuelle chez le vecteur.

Pour les quatre espèces c'est supérieur à 16 degrés et supérieur à 21 degrés pour le plasmodium. En ce qui concerne la répartition géographique, le plasmodium falciparum existe surtout et de façon très importante dans les régions tropicales du monde et notamment dans les trois continents, l'Afrique, le sud-est asiatique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Le plasmodium vivax lui on le retrouve au niveau du bassin méditerranéen, en Afrique, à Madagascar et au niveau de toute l'Asie et l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud.

Le plasmodium oncalli lui sévit particulièrement en Afrique centrale et occidentale. Le plasmodium malariæ lui on le retrouve au niveau de l'Afrique centrale, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Mais le plasmodium nautili lui est réservé et quand on est dans une seule région pour le moment c'est au niveau du sud-est asiatique, au niveau de l'île de Bornéo et dans ces régions là, c'est là où on retrouve ce plasmodium qui est en fait inféodé au singe.

Alors là vous avez une cartographie qui vous montre un petit peu la répartition et la distribution de la malaria à travers le monde et vous constatez facilement que la malaria sévit dans les zones tropicales et subtropicales et concerne les trois continents. Donc ceci vous est donné à titre informatif. Alors au Maroc, qu'en est-il au Maroc? Alors le plasmodium et le paludisme existaient au Maroc avant les années 70 du siècle dernier, c'est à dire qu'avant 1973 il sévissait le paludisme à plasmodium phalciparum qui était mortel.

Et donc grâce aux travaux, grâce aux efforts et au plan national d'éradication du paludisme qui a été mis en place dans le temps, on a pu éradiquer les foyers de plasmodium phalciparum qui est l'espèce meurtrière et mortelle et notamment dans les régions nordiques, particulièrement au niveau d'El-Husseïma, Chefchaouen, Thaounet, mais également au niveau du centre du Maroc, notamment Aden-l-Mellal et Aqalatsraana et Hourida. Mais par la suite, donc on a pu mettre fin à la présence du plasmodium phalciparum, mais le paludisme à plasmodium vivax régnait encore jusqu'en 2005 où le dernier cas du paludisme à plasmodium vivax a été enregistré. Et puis par la suite, le paludisme à plasmodium phalciparum et les cas qui ont été diagnostiqués n'étaient pas des cas autochtones, c'est à dire que ce n'étaient pas des Marocains vivant au Maroc et qui n'ont jamais quitté le Maroc.

Donc le paludisme à plasmodium phalciparum a été éradiqué, mais on continue à recevoir les cas importés, c'est à dire les voyageurs, les patients qui reviennent, qui ont visité une zone d'endémie palustre et qui reviennent. Et donc on enregistre une centaine de cas qui sont importés chaque année avec exclusivement le plasmodium phalciparum qui est incriminé. Donc en 2005, on a enregistré 89 cas importés avec malheureusement deux décès qui ont été rapportés.

En 2010, le Maroc a pu décrocher le certificat de l'élimination du paludisme autochtone, c'est à dire à plasmodium vivax. Donc même le plasmodium vivax au Maroc a pu venir à bout de ce parasite et ça a été reconnu par l'OMS. Maintenant le Maroc est dans une phase de consolidation pour parler dans quelques années de l'éradication même du paludisme à plasmodium.

Alors la répartition géographique pour nous arrivons à la définition du paludisme autochtone et du paludisme d'importation dont je viens de l'énoncer. Alors on parle du paludisme autochtone lorsque il y a transmission de plasmodium et donc développement de la maladie chez un individu. C'est quelqu'un qui va faire un accès palustre chez un individu qui n'a jamais ou bien qui n'a voyagé en zone d'endémie depuis plus d'une année.

C'est quelqu'un qui a développé le paludisme au cours d'une période dépassant une année pendant laquelle il n'a pas quitté son lieu de résidence. Ici on parle du Maroc donc c'est quelqu'un qui vit au Maroc et qui n'a pas voyagé depuis au moins une année. Le paludisme d'importation concerne les voyageurs et donc c'est des personnes qui ont eu des raisons pour voyager, aller visiter des zones malheureusement, malheureusement, heureusement, des zones qui sont

endémiques du paludisme.

Ce sont des zones où sévit le paludisme toute l'année et donc ce patient il va contracter la parasitose lorsqu'il revient dans son pays d'origine. Au Maroc depuis 2010 on n'a pas enregistré de cas de paludisme autochtone en *Plasmodium vivax*, cependant chaque année on enregistre une dizaine, une cinquantaine, voire une centaine de cas qui sont importés par cette parasitose et qui sont diagnostiqués dans les différents centres hospitaliers, universitaires. Maintenant on va étudier un petit peu les parasites chez l'homme.

Alors le *Plasmodium* a une morphologie qui est caractérisée par trois stades, le trophozoïde comme pour tous les protozoaires, le trophozoïde c'est une forme, c'est la forme végétative, donc il peut être jeune, oui bien sûr il va devenir mûr avec le temps et tous les stades, à travers, pendant tous les stades ce trophozoïde est constitué par une chromatine nucléaire rose, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit sur la photo, je vais vous montrer ça par le pointeur, donc là le petit point rouge, c'est pas le petit point rouge du pointeur laser, non, c'est ce que je vous montre, c'est à l'intérieur de l'hématite, c'est ça, ça c'est des hématites, ça c'est une hématite qui n'est pas malade, une hématite saine, mais là vous avez une hématite parasitée par deux trophozoïdes, là vous avez le noyau, c'est la chromatine nucléaire rose, qui n'apparaît pas très très bien ici, rose, et puis vous avez un fin cytoplasme bleu, c'est ce que vous voyez là, en nano, en nano, voilà, et entre la chromatine que je cache maintenant, la chromatine c'est ça, et le cytoplasme, il y a une vacuole, d'accord, et parfois on peut avoir bien sûr un pigment, ici ce sont des stades jeunes, donc on n'a pas de pigments malhariques. Le schizante c'est quoi, donc remarquez ça c'est une hématite, c'est une hématite parasitée par un trophozoïde, parce que vous avez ici la chromatine, et le cytoplasme, par contre là vous avez le parasite lui, il a une chromatine qui est je dirais divisée en plusieurs petits morceaux, donc là c'est ce que vous voyez là, ce sont des noyaux, plusieurs petits noyaux, c'est ce que vous voyez là, ça apparaît bleu mais normalement c'est rose, c'est rose, c'est les noyaux, d'accord, et ce que vous voyez là marrant, c'est le pigment, alors schizante, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire c'est une cellule, je ne parle pas de l'hématite, mais je parle de la cellule du parasite, le parasite lui, c'est une cellule qui contient plusieurs noyaux, si vous connaissez le schizocyte, c'est une cellule divisée, là schizante c'est le noyau qui est subdivisé en plusieurs petits noyaux, donc le trophozoïde a un seul noyau alors que schizante a plusieurs noyaux, et puis la troisième forme, le troisième stade du parasite c'est le gamétocyte, donc il est allongé, il peut avoir une forme de cigare, il peut avoir une forme de phocie, et comme son nom l'indique, phocie, ici vous avez un gamétocyte de *Plasmodium falciparum*, parce qu'il modifie la forme de l'hématite, donc normalement l'hématite elle a une forme discoïde, alors que lorsqu'elle est parasitée par le gamétocyte, elle va déformer ce globule rouge, elle n'a plus cette capacité d'être souple et de passer dans les capillaires cérébraux facilement, ce sont les gamétocytes, vous allez voir qu'ils vont être à l'origine de l'obstruction, l'obturation des capillaires et notamment les capillaires cérébraux, donc ici vous avez un trophozoïde, mais là c'est un gamétocyte avec une chromatine au milieu, et le pigment marron. Le vecteur, c'est un moustique du genre anophèles, c'est l'anophèle, alors cet anophèle subit une

métamorphose complète, c'est-à-dire qu'il passe par l'oeuf, après fécondation, gamète, fusion, gamète, mâle et femelle, l'aboutissement c'est un oeuf, qui par la suite va se transformer en larve, puis en nymphe, qui est un autre stade de l'arvère qui est plus évoluée, mais la nymphe est aquatique, donc il a besoin d'avoir de l'eau dans l'environnement pour pouvoir évoluer et donner l'adulte, qui est l'anophèle adulte, mâle et femelle, mais qui sont aériens et donc qui volent grâce aux ailes, mais surtout la femelle qui est hématophage, et il est muni de pièces buccales piqueuses, et c'est la femelle ça, il faut le retenir, donc ce qui est écrit en rouge, c'est très important à retenir, le vecteur qui est l'anophèle, la femelle qui est hématophage, ayant une activité nocturne et donc les pécures, on va les recevoir malheureusement, le patient va les recevoir surtout à la tombée de la nuit.

L'égide, c'est-à-dire le milieu biologique où évolue le vecteur, c'est surtout des zones, des collections d'eau douce, salée, douce ou bien salée, stagnante, non polluée, mais c'est une eau bien oxygénée. Alors, deux espèces existent toujours au Maroc, l'anophèles labranquier et l'anophèles sergentier, à mon avis, c'est pas la peine de retenir les noms, mais il faut savoir que l'anophèle existe au Maroc, mais les espèces, ça c'est, on pourra le demander au médecin résident, mais pour vous, sachez que l'anophèle existe toujours au Maroc, et donc le risque d'avoir le paludisme existe toujours. Relation hôte-parasite, remarquez ici un schéma qui représente le moustique, l'hématophage, l'anophèle, qui lui est l'hôte, incarne l'hôte définitif parce qu'il héberge la multiplication sexuée et l'homme, lui, la victime, qui représente l'hôte intermédiaire parce qu'il héberge la multiplication asexuée.

Alors ça, c'est, si vous voulez le résumé du cycle biologique schématique. La durée, on parle ici de durée de multiplication au niveau sanguin, c'est-à-dire depuis l'entrée du paradémérosoïde pour nous donner le trophozoïde jeune, âgé, schizonte, jeune, âgé et libération des mérosoïdes. Alors, ce cycle-là dure 24 heures pour Plasmodium nautisi, 48 heures pour Plasmodium falciparum, 48 heures pour Vivax et Vivax ovale et falciparum, alors que pour le malarie, ça dure 72 heures.

Donc c'est le temps qui va s'écouler entre le trophozoïde et la libération des mérosoïdes. À l'issue de chaque cycle, les globules rouges parasités vont éclater généralement de façon synchronisée et donc concomitante simultanément pour libérer les parasites et c'est ce qui va être à l'origine de frissons et de fièvres. Plusieurs cycles se succèdent, mais environ après une semaine, certains mérosoïdes vont se différencier en gamétocytes, comme on vient de le voir.

Alors, ce sont des plaques informatives pour vous expliquer davantage, mais là vous avez vraiment des images inédites, réelles, mais sont vraiment rarissimes. Là vous avez les sporozoïdes qui sont injectés et qu'on ne détecte pratiquement jamais et qui vont disparaître au bout d'une demi-heure pour atteindre les épargneurs. Là vous avez des images réelles de frottis, là vous avez des globules rouges parasités, trophozoïdes jeunes, trophozoïdes âgés, et puis vous avez le schizonte et le schizonte âgé qui va faire éclater les globules rouges pour libérer les mérosoïdes pour aller atteindre d'autres globules rouges.

Et puis après plusieurs cycles, on va avoir une transformation en gamétocytes. La physiopathologie, nous arrivons à la physiopathologie pour comprendre un petit peu les mécanismes qui sont mis en œuvre et qui expliquent un petit peu les différents tableaux cliniques. Au niveau sanguin, au niveau des globules rouges, la phase schizogonie et rétrocitairre entraîne une hémolyse et donc c'est ce qui va être à l'origine d'une anémie hémolytique.

Et l'hémoglobine libérée par l'hémolyse provoque une surcharge rénale et est partiellement transformée en biluribine dans le foie. Et l'excès est éliminé dans les urines entraînant une hémoglobinurie. D'autre part, l'utilisation de l'hémoglobine par le parasite amène la précipitation dans son cytoplasme de granules de pigments, on parle alors d'hémozoïdes.

Donc les hémozoïdes, ce sont les pigments, c'est le pigment malarique, c'est le pigment marron, noirâtre, qui est le résultat de la dégradation de l'hémoglobine à l'intérieur des hémocytes par le parasite. Et ceci sera libéré puis phagocyté par les monocytes macrophages et les poules nucléaires noctrophiles. Et c'est ce qui donne les lococytes mélanifères.

Au niveau de la rate, on va avoir une hypertrophie par activité phagocytaire qui va en plus phagocyter même les globules rouges parasités, bien évidemment. Ce sont des hémocytes anormaux, mais en plus, il va séquestrer les plaquettes et c'est ce qui donnera une thrombopénie. Et donc la thrombopénie, qui est en fait le résultat de la séquestration au niveau splénique, est un signe prédictif du paludisme.

Si jamais il y a un séjour en zondandémie d'un patient qui revient après un séjour en zondandémie, qui fait de la fièvre avec en plus une thrombopénie sur l'hémoglobine. Au niveau cérébral, alors là, il y a un tableau clinique caractérisé ou dénommé le neuropaludisme, qui est expliqué par la séquestration d'hémocytes parasités, par des formes matières de plasmodium et particulièrement par les schizontes ou bien par les gamétocytes. Et je vous ai dit que la présence des schizontes et des gamétocytes rend l'hémocyte plus souple.

Et donc il va obturer, il va obstruer les capillaires cérébraux et en plus ils vont adhérer aux cellules endothéliales des microvaisseaux. Et l'intervention de cytokines ou autres médiateurs vont donner l'obstruction malheureusement des capillaires cérébraux. C'est ce qui va empêcher le glucose et l'oxygène d'arriver au cortex cérébral.

Alors, il y a une autre notion à savoir, c'est l'état de pré-immunisation. C'est quoi l'état de pré-immunisation? Ça ressemble un petit peu à l'immunisation. L'immunisation, c'est un aspect d'immunisation.

Si vous voulez, c'est l'équivalent d'une vaccination naturelle. Donc ici, ça concerne essentiellement les populations qui vivent dans les zones endémiques. Là où vous avez le vecteur à longueur de l'année, là où vous avez le parasite à longueur de l'année.

Cette population autochtone qui vit dans une zone impaludée où il y a le paludisme après plusieurs années d'infection répétée, c'est-à-dire que le sujet va recevoir plusieurs piqûres. Depuis son enfance, il va recevoir des piqûres. Plusieurs piqûres dans l'année.

Dans les zones impaludées, l'homme va recevoir le paludisme, le plasmodium. Il va recevoir l'antigène, le parasite et ses antigènes. Il va acquérir une immunité appelée pré-immunisation.

Lui, quand il fait un paludisme, il peut le faire selon un mode atténué. Il ne va pas faire de forme grave. Une forme atténuée de la maladie, c'est ce qui le protège contre une infection ultérieure de type sévère.

Son système immunitaire est toujours en garde, toujours stimulé par ses apports de plasmodium dans son organisme. Son système immunitaire est toujours vigilant, toujours prêt à se défendre. Cette immunité, malheureusement, n'est pas stérilisante.

Il ne peut pas détruire le parasite définitivement. Il n'y a pas de disparition totale du parasite en l'absence du traitement. Cette immunité est labile.

Il ne peut pas être toujours au top, car la pré-immunisation disparaît en l'absence de contact fréquent entre l'être humain et le parasite. Si le sujet qui vit dans une zone endémique, quitte cette zone endémique et voyage pour aller vivre ou passer quelques années dans une région qui n'est pas endémique, où il n'y a pas de paludisme, donc il n'y aura plus de pécure par l'anophèle. Par la suite, il n'y aura plus d'injection de parasites, de sporozoïdes.

Par la suite, son système immunitaire va baisser la garde. Il ne devient plus vigilant, il n'est plus stimulé. Par la suite, son état immunitaire va s'affaiblir petit à petit.

Le sujet peut développer un accès palustre quelques mois ou quelques années après avoir quitté son lieu de résidence, son lieu qui est représenté par une zone impaludée. Cette immunité disparaît de 12 à 24 mois. Si le sujet quitte la zone d'endémie, il peut faire un accès palustre.

Maintenant, nous arrivons à la clinique et aux différents tableaux cliniques qui peuvent être causés par l'envahissement par les espèces plasmodiales. Un message très important écrit en rouge, c'est que toute fièvre en retour d'une zone d'endémie doit faire réaliser une recherche de plasmodium en urgence par le laboratoire. A chaque fois qu'un sujet développe une fièvre, au moins une fièvre, il peut développer des frissons, un syndrome pseudo-grippal ou autre.

Mais toute fièvre, lorsque le sujet a bénéficié d'un séjour en zone d'endémie palustre, il faut suspecter le paludisme et demander un examen biologique adéquat pour confirmer le diagnostic du paludisme. L'incubation dure entre 1 à 2 semaines pour *Plasmodium falciparum*, jusqu'à 3 semaines pour les autres espèces. C'est ce qui coïncide avec la schizogonie au niveau de l'hépatocyte, c'est la schizogonie exo-érythrocytaire.

Par la suite, il va y avoir la primo-invasion, une fois au niveau sanguin, une fois le parasite lémérozoïde arrive au niveau des globules rouges, il va y avoir multiplication, libération simultanée de plusieurs, l'éclatement de plusieurs hématites qui va libérer le parasite. C'est ce qui va être à l'origine d'un syndrome sous-degré de pale, un type de céphalée, nausée, myalgie, mais surtout la fièvre et les frissons. Et puis l'accès simple, alors nous arrivons à l'accès simple, c'est quoi l'accès simple? L'accès palustre simple c'est chaque accès fébrile qui dure entre 10 et 12 heures et qui est caractérisé par la succession de frissons, chaleur et sueur.

Et puis par une période apérexique, quelques fois même euphorique après le bien-être. Donc l'accès simple caractérisé par trois stades, la première heure est surtout caractérisé par des frissons avec une sensation de froid intense entre la deuxième et la cinquième heure. La première heure et puis entre la deuxième et cinquième heure, il va y avoir une fièvre, une hyperthermie chiffrée entre 40 et 41 degrés Celsius.

Entre la cinquième et septième heure, il va y avoir des sueurs abondantes avec une normalisation de la température, de la tension et même de l'asplénomégalie avec une sensation de bien-être. Le cycle de développement dure 48 heures et on parle alors de fièvre tierce. Pourquoi? Parce qu'elle survient le premier, le troisième et le cinquième jour.

Je vais vous expliquer cela tout de suite. La fièvre est dite tierce bénigne pour placement d'invivax et ovale. Et la fièvre est dite tierce maligne pour falciparum.

Pourquoi? Parce que malheureusement ça peut évoluer vers le neuropaludisme qui est mortel. C'est pourquoi on parle de fièvre maligne. Fièvre bénigne parce que ça reste généralement supportable.

Le cycle de 72 heures qui caractérise le développement de plasmodium malarié. Alors le pic fébrile survient le premier, quatrième et septième jour. C'est une fièvre coarte bénigne.

Et le cycle de développement est de 24 heures pour plasmodium naolésie et la fièvre alors ici quotidienne. Alors comme je viens de vous le dire. Alors là ici pour plasmodium falciparum vivax ovale.

Alors vous avez ici le premier pic. Supposons par exemple qu'il survient à midi. Vous avez un pic fébrile.

Midi. Hier. Supposons hier à midi.

Aujourd'hui J2. Il n'y a rien. Et puis demain à midi.

Demain à midi il y aura un pic fébrile. Donc nous avons un pic fébrile hier à midi. Aujourd'hui il n'y a rien.

Et puis demain à midi il y aura un pic fébrile. Alors entre hier midi et aujourd'hui. Combien

d'heures ? Ça fait 24 heures.

Même si c'est la moitié d'hier. Aujourd'hui à midi. Entre hier midi et aujourd'hui midi c'est 24 heures.

Et entre aujourd'hui midi et demain à midi. Ça va être 24 heures. Donc 24 plus 24 ça fait 48 heures.

C'est 48 heures. Un cycle de 48 heures. Mais en termes de jours.

Ça fait 3 jours. C'est pourquoi on parle de fièvre tierce. Et l'ébénine pour vivax ovale.

Mais maline pour falciparum. Et puis la fièvre. C'est la même chose ici.

C'est une fièvre coïte. Parce qu'elle survient par exemple hier à midi. Aujourd'hui rien.

Demain rien. Mais après demain à midi il y aura un pic fébrile. Ça évolue sur 4 jours.

Mais au total ça fait en nombre d'heures. Ça fait 72 heures. Ici c'est 24.

24 ça fait 48. Et 24 ça fait 72 heures. Voilà.

Nous arrivons à un accès pernicieux. Ou bien le neuropaludisme. Qui est le plus dangereux.

Le tableau le plus dangereux. Et malheureusement qui est mortel. Dans à peu près 50% des cas.

Même si on intervient de façon. Je dirais dans les temps. Il est caractérisé par une fièvre.

Une tachycardie. Une anémie hémorragique. Et des signes hépatiques pulmonaires.

Rénaux neurologiques avec troubles de la conscience. Pouvons même aller jusqu'au coma. Donc vous avez ici.

Des atteintes multiviscérales. Il est caractérisé également. Par des convulsions fréquentes chez l'enfant.

Mais malheureusement. Et malheureusement on déplore à peu près. 50% de mortalité.

40 à 50% de mortalité. En 2 à 3 jours. Parce que l'évolution est rapide.

Est fulgurante et mortelle. Même sous traitement. Donc d'où la nécessité d'éviter.

D'éviter l'arrivée. A ce tableau. De neuropaludisme.

Et il faut faire le maximum. Pour éviter. Parce que une fois.

Ces signes cliniques sont installés. Il est très difficile de sauver le malade. Donc un patient sur

deux.

Malheureusement décède. Alors le paludisme viscéral évolutif. Et ici c'est une entité très importante.

Sur le plan clinique. Il ne concerne que les personnes. Les sujets qui vivent dans les zones.

Endémiques. Impaludés. Donc c'est des enfants qui vivent.

En zone d'endémie palustre. Ils reçoivent des infestations répétées. Ils développent des fièvres permanentes.

Avec poussées irrégulières. Dysplénomégalie, une anémie hémolytique. Amigrissement et un retard de croissance.

Un retard de croissance est très important. Donc vous notez parmi les parasitoses. Qui peuvent être à l'origine de retard de croissance.

Statur pondérale. Vous avez le paludisme. Chez les enfants vivant en zone d'endémie.

Palustre. Et là. Vous allez voir que le diagnostic va reposer.

Surtout sur l'arbre. On verra ça. Donc quelques critères qui.

Qui sont à l'origine. Du diagnostic d'un paludisme. Grave.

L'accès palustre. Grave. Et.

Peut avoir lieu. Quand on est devant un coma. Stade 2 ou plus.

Acidose métabolique. Devant une coagulation. Intravasculaire disséminée.

Devant une hypoglycémie. Une insufférence rénale aiguë. Un collapsus cardiovasculaire.

Une anémie à faire à 5 grams. Par décilitre. Des convulsions.

Une hémoglobinurie macroscopique. Un oedème aigu du poumon. Ou un syndrome de tête respiratoire aigu.

Ou même une parasite. A 4%. Associé à une thrombopénie.

Donc vous voyez que ces critères. Le paludisme grave. Si vous voulez vous pouvez.

Donc à titre indicatif c'est pas. Obligatoire à votre niveau. Donc si vous voulez résumer.

Ces critères cliniques. Biologiques et parasitologiques. Par les premières.

Les premières lettres les initiales. Caché. Cache.

Alors passe-moi une fois ses parents qui. Malheureusement. L'espèce meurtrière à l'origine.

De neuropaludisme. Et il est à l'origine de l'obturation. De l'obturation des vaisseaux sanguins.

Des capillaires cérébraux. Par des hématites parasités. Comme on le voit ici.

Voilà vous avez ici des schizontes. Et des. Et des gamétocytes.

Parasites. Qui deviennent. Des globules rouges qui deviennent.

Qui ne sont plus souples. Alors l'évolution. De l'accès palustre.

Alors il peut y avoir disparition de ces accès simples. Permicieux qui est mortel. Du paludisme viscéral évolutif.

En dehors de l'accès permicieux. Et du paludisme viscéral évolutif. Les autres accès simples.

Ils peuvent évoluer vers la guérison avec. Ou sans traitement. Mais on peut avoir la réapparition.

D'accès palustre. Quand est-ce que si jamais il y a une réinfection. Par nouvelle piqûre.

S'il y a des rechutes. Par augmentation de la parasite émie. Non décelable ça veut dire que le traitement n'a pas été.

Bien mené. Il n'était pas efficace. Et la surveillance parasitologique n'a pas été réalisée.

Comme il. Comme il se doit. Et comme on peut avoir des accès de reviviscence.

C'est-à-dire à partir des hypnozoïdes. Que nous avons bien expliqué tout à l'heure. Des hypnozoïdes qui peuvent redonner.

Des accès palustres à distance. Et pour les cinq espèces. On peut avoir des complications.

D'origine médicamenteuse. Telle que la fièvre bilieuse. Hemoglobinérique.

Après traitement. Par la quine ou bien. Des atteintes.

Une tubulone. Allergique qui peut être malheureusement mortelle. Alors le diagnostic du paludisme.

Bien sûr. Je reviens pour vous rappeler que. Toute fièvre.

Chez une personne. Chez un sujet. Qui revient après un séjour.

En zondant des mépalustres qui revient avec une fièvre. Il faut penser. Au paludisme.

Et il faut faire le maximum pour. Infirmer ou confirmer le diagnostic. Donc l'orientation c'est le séjour en zondant des mépalustres.

Associé à une fièvre. Les éléments biologiques qui ne sont. Pas spécifiques.

Mais qui peuvent. Des éléments d'orientation. Vous avez l'animaie hémolithique.

La thrombopénie également. Avec une notion de séjour en zondant des mépalustres. Une fièvre ou frisson.

Le diagnostic de certitude lui repose. Par excellence il est parasitologique. Il repose sur la réalisation de la goutte épaisse.

Et du frottis sanguin. Le diagnostic d'urgence. A rendre au moins de deux heures.

Par le biologiste. Ça c'est très important c'est un message. Sur lequel vous devriez vous arrêter.

Et que vous devriez avoir présent à l'esprit. Donc le diagnostic du paludisme. C'est un diagnostic d'urgence.

Que la prise en charge. Diagnostic thérapeutique. Doit être la plus précoce.

Possible. Ici le laboratoire. Le biologiste est tenu.

Responsable. Alors le diagnostic repose. Sur la réalisation de la goutte épaisse.

Qui est une technique de référence. Une technique de référence. Considérée par l'organisation mondiale.

De la santé. Avec en plus le frottis mince. Sanguin.

Après un prélèvement veineux coloré. La goutte épaisse elle est 20 fois plus sensible. Que le frottis sanguin.

Et donc ça permet de détecter. Les parasites. Les plus faibles.

Mais le frottis sanguin. Il va être à l'origine de la réalisation du diagnostic. De l'espèce.

Alors l'estimation de la parasitémie. Par la suite donc après avoir. Infirmer ou confirmer le diagnostic.

Une fois le diagnostic est confirmé. Il faut. Donner une estimation de la parasitémie.

Parce que comme vous l'avez déjà vu. En plus. Au delà de 4%.

Si vous avez 4%. Des globules rouges sans parasité. Il faut faire attention et donc.

Il faut. Alerter le clinicien. Pour que le patient puisse bénéficier d'une.

D'une hospitalisation. En soins intensifs ou même en réanimation. Parce que malheureusement l'évolution peut être.

Fatale. L'identification microscopique de l'espèce plasmodiale. Repose sur la réalisation d'un frottis sanguin.

En se basant sur l'aspect. Des herbes assises. Parasité, la taille, la forme, les granulations.

La présence de plusieurs stades parasitaires. Mais de cette plaque. Qu'il faut retenir pour vous.

C'est que le diagnostic du paludisme. De l'accès paludite. Repose sur la réalisation d'une technique de référence.

À savoir la goutte épaisse et frottis sanguins. Et que en plus. Il faut donner la parasitémie.

D'accord. Ça c'est à titre indicatif. C'est pour vous expliquer comment.

Quels sont les critères qui nous permettent de. Poser le diagnostic de l'espèce. Est-ce que c'est le falciparum.

Est-ce que c'est le vivax, le valet ou le malax. Ça c'est donné juste à titre. Indicatif pour mémoire.

Mais c'est très important pour les médecins. En spécialisation. Les médecins résidents.

La confection de la goutte épaisse. C'est juste pour vous donner une idée. Vous n'êtes pas censé savoir le détail.

Bon. On pique au bout du doigt. On peut réaliser le prélèvement au plus du coude.

On prend une goutte de sang. On la dépose sur la lame. Et puis on réalise des.

Des mouvements circulatoires. Pour réaliser un disque. Et puis on sèche.

Et on réalise l'hémolyse. C'est-à-dire la lise des hématies. Et puis voilà.

Le frottis sanguin. Ça vous le savez je pense. Vous l'avez déjà vu en hématologie.

On dépose une goutte. Et puis à l'aide d'un étalant on fait. On réalise un mouvement brusque.

En avant pour avoir. Un frottis mince. D'une seule couche.

Alors voilà le résultat. Ce sont les noyaux. Vous voyez.

C'est le cytoplasme. Là c'est un gamétocyte caractéristique. De Plasmodium falciparum.

On le reconnaît par sa forme. En cigare ou bien en fossile. Ça c'est des schizontes.

Le parasite c'est une cellule. Avec plusieurs noyaux à l'intérieur. Toujours la goutte.

L'identification de l'espèce plasmodiale. Repose sur la réalisation et la coloration. Ça c'est le falciparum.

Ça c'est schématique. Mais si vous voulez. Là c'est des frottis.

Qui ont été réalisés chez des patients malades. Ça c'est le trophozoïde. Caractéristique de Plasmodium falciparum.

Avec un biparasitisme. De trophozoïde qui parasite les globules rouges. Ça c'est le schizonte.

Et ça c'est le gamétocyte. D'un Plasmodium falciparum. Vous avez ici un trophozoïde.

Avec un noyau. Le noyau divisé en deux. On parle alors d'un aspect.

Voilà le vivax. C'est un trophozoïde. C'est un parasite.

Améboïde. Voilà. Et l'hémacite parasitée est de grande taille.

Pour le. Comme son nom l'indique. L'hémacite parasitée.

Elle est ovalisée. Elle est déformée. Plasmodium ovalée.

Donc ça donne un aspect ovalé. De l'hémacite parasitée. Pour Plasmodium malariae.

Le globule rouge est de petite taille. Taille normale petite. Pourquoi? Parce que ce sont des hémacites âgés.

Qui sont plutôt parasités. Par le malariae. Ce qui le caractérise.

C'est cet aspect là. En bande équatoriale. Avec un pigment malarique.

Omniprésent. Le pigment marron. Toujours présent.

C'est juste pour. D'informations. On n'est pas venu de.

De le retenir. Voilà c'est juste. Pour vous donner une idée sur.

Le travail réalisé. Le travail énorme. Et très important réalisé par le biologiste.

Collaboratoire. Alors quels sont les autres moyens de diagnostic de l'axépalus? Donc vous avez vu que. La place primordiale et capitale.

Elle préoccupe la goutte épaisse. Et le frotti sanguin. Ça c'est la technique de référence.

Ça ça doit être un acquis pour vous. Mais n'oubliez pas qu'il existe. Des tests de diagnostic rapide.

Qui ont été développés. Et qui sont basés sur. Le principe immunochromatographique.

Et ces tests de diagnostic. Rapide. C'est des tests.

Qu'on réalise. Facilement. Ça ne demande pas un laboratoire.

Bien équipé. Ni de microscope. Mais surtout d'une petite formation.

Et l'avantage de ces tests de diagnostic rapide. C'est qu'ils peuvent être réalisés. Dans les endémies.

Loin d'une structure hospitalière. Loin des laboratoires. Mais bien sûr ça c'est un de grands avantages.

Mais. Bien sûr. Ils sont quand même entachés de quelques inconvénients à savoir.

Les faux positifs. On peut avoir des faux positifs. On peut avoir des faux négatifs.

Faux positifs chez des patients. Prenant des médicaments ou autres. Ou souffrant de maladies de système.

Ou ayant des anticorps ou autres. Les faux négatifs. C'est que.

Le patient doit avoir une parasitémie. Importante. Qui dépasse 300 parasites par microlitre.

Pour pouvoir les détecter par ces tests de diagnostic rapide. N'empêche que. Ils peuvent être.

Ils sont d'un intérêt. Indéniable. Donc leur principe repose sur.

L'immunochromatographie. Donc vous avez ici. Une bande.

Sur laquelle sont séparés. Les différents anticorps monoclonaux. Et qu'on fait agir.

Qu'on fait. Agir. Sur lesquels on va rajouter du sang.

Et si jamais le sang. Contient des antigènes spécifiques. De plasmodium.

Ils vont s'agglutiner. Ils vont s'agglutiner. Sur les anticorps monoclonaux.

Et c'est comme ça qu'on va avoir une réaction. Antigène anticorps. Alors donc là on recherche par exemple.

Comme antigène. C'est la protéine. La protéine.

Riche. En estidine. Protéine riche en estidine HRP2.

Caractéristique de plasmodium falciparum. Mais on peut rechercher également. D'autres antigènes tels que.

Enolase. Les enzymes. Ou bien l'aldolase.

C'est possible. Ou même les LDH. Il y en a celles qui sont spécifiques.

A plasmodium falciparum. Mais d'autres qui sont communes. A toutes les espèces.

Donc remarquez ici. Ça c'est le trait qui est le témoin. De la migration du sang périphérique.

De la goutte. Que nous avons déposé. Là vous avez le témoin de la migration.

Du sang. Et ce que vous voyez là. C'est un trait.

Qui est. Caractéristique de la présence. De plasmodium vivax.

Alors que là vous avez. Ici deux traits. Celui là est commun avec le vivax.

Mais celui là. Qui est caractéristique du falciparum. C'est à dire que là.

Le sujet a du plasmodium falciparum. Au niveau de ses globules rouges. Là il y a un autre patient ayant.

Le plasmodium vivax au niveau de ses globules rouges. Ça c'est le parasite F-test. Il y en a pas mal.

Mais il ne faut pas oublier que de plus en plus. Nous avons la biologie moléculaire. Notamment par la PCR en temps réel.

Qui se développe. Qui ne cesse de se développer. Et n'est plus réservé vraiment au centre.

Y spécialisé. Mais vous avez vu que maintenant. Avec le développement.

Que connaît les différents pays. La PCR commence à être. Je dirais.

Petit à petit. Dans les prochaines années. Ça va constituer vraiment.

Un outil de routine. Maintenant les. Les laboratoires.

Ils sont dotés de. De matériel. Et d'équipements de plateforme.

Leur permettant de réaliser la PCR. Donc c'était réalisé vraiment au laboratoire. Très spécialisé maintenant.

Ça commence à devenir. La sérologie. Alors la sérologie.

Ça n'a pas de place dans le diagnostic. Pourquoi? Parce que le paludisme c'est une maladie. Maladie infectieuse qui évolue très très rapidement.

Qui peut évoluer très très rapidement. Vers le neuropaludisme. Il faut faire très attention parce que le neuropaludisme.

Malheureusement il est mortel. Alors on va pas attendre. Vous avez vu la durée d'incubation.

Ça peut être d'une semaine pour le plasmodium falciparum. Une à deux semaines. Ça peut être une semaine pour le falciparum.

Et puis. Pour qu'il y ait élaboration des anticorps. Des immunoglobulins M. On peut demander 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines.

Ça dépend des personnes. Ça dépend de l'organisme de tout un chacun. Donc on va pas s'amuser à attendre les anticorps.

IgM. Pour les chercher. OK.

Et donc ça a été démontré. Qu'il n'y a pas l'utilité vraiment. D'aller chercher les anticorps.

Il faut plutôt. Aller chercher le parasite. Sur des globules rouges.

Ou du moins aller chercher les antigènes. Ces antigènes. Les antigènes représentant le parasite.

Toujours au niveau sanguin. La sérologie par contre. Quel est le champ d'application de la sérologie? La recherche des anticorps.

Un intérêt dans le diagnostic. Du paludium viscéral évolutif. Parce que cette maladie.

C'est une maladie chronique. Et donc sur des mois. Sur des années.

On peut aller chercher les anticorps. C'est possible. Le contrôle du sang dans les transfusions sanguines.

Dans les pays endémiques. C'est pour qualifier le sang. Pour qualifier le sang.

Donc dépister les porteurs d'anticorps antiplasmodium. Et donc. Pour recruter ou.

Rejeter les donneurs de sang. Et mais également dans les enquêtes épidémiologiques. Pour avoir une idée sur le taux.

De prévalence. Chez les populations. Vivant.

Maintenant un petit aperçu sur les. Les médicaments qui sont utilisés. Dans le traitement.

Egalement dans la chimie prophylaxie. Vous avez les schizonticides à action rapide. Donc ils vont tuer les schizontes.

Tel que la quinine. Vous avez la chloroquine. Mais la chloroquine a connu beaucoup de.

Développement de résistance. Par les espèces plasmodiales. Vous avez les schizonticides à action lente.

Tel que. Le proguanil. Ou termitamine.

Et même certains antibiotiques comme la doxycycline. Et puis nous avons les schizonticides. De découverte plus récente.

C'est beaucoup plus intéressant. A savoir la méfloquine. Commercialisé sous le nom de l'Ariane.

Mais la méfloquine malheureusement est entachée. De beaucoup d'effets indésirables. Et d'intolérance.

Elle est utilisée mais. Avec beaucoup de difficultés. Maintenant ce qui est.

Je dirais très à la mode. Mais ce qui maintenant ce qui est très très intéressant. C'est l'artémisinine.

Et ses dérivés. Et donc. Les ACP.

Artémisinine. Combination Therapy. Les combinaisons à base.

D'artémisinine. On prouvait leur efficacité comme. L'association.

Et l'huméfantrine. Très utilisé. Et qui est commercialisé sous le nom de Quartem.

Quartem est utilisé pour le traitement. De l'accès palustre simple. Mais ce qu'il faut savoir ça c'est très important.

Et la nouveauté pour vous. Et donc j'attire votre attention sur. L'artésunate.

Artesun. Qui est une molécule. Très utilisé maintenant qui a prouvé son efficacité.

Dans le traitement du paludisme grave. Si jamais je vous demande. Je vous examine sur le.

Le traitement. Je vais vous demander. Quelles sont les molécules.

Est-ce que les dérivés de l'artémisinine. Sont utilisés dans le paludisme. Dans le traitement du paludisme.

Vous allez me dire oui. Et l'artisanat dans le traitement du paludisme grave. Si jamais on diagnostique.

Un accès palustre à plasmodium. Ovalet vivax ou même malarié. Il vaut mieux associer la primacine.

Parce que cette molécule. Est active. Et efficace contre les hypnozoïtes.

Donc il est. Pour éviter les. Les rechutes.

Donc là. Sur cette diapositive. Je tiens à. Comme tout le monde à rendre hommage.

A ce grand monsieur. C'est lui qui a décroché. Le prix Nobel de médecine en 1902.

Après avoir mis au point. La goutte épaisse. Pour le diagnostic du paludisme.

D'accord là. Est-ce que vous voyez devant vous. Ce sont des fleurs de cinchona.

D'où on extrait. Quinquina. Et qui produit la quinine.

Qui est. Une molécule qui reste toujours active. Très très utilisée.

Par l'humanité. À travers plusieurs. Plusieurs époques.

Et donc là vous avez l'art. L'art. L'armoise annuelle.

Qui est très utilisée. En Chine. Depuis plus de 2000 ans.

Pour soulager les fièvres. Pourquoi parce que le paludisme malheureusement. A fait souffrir l'humanité.

Depuis. Des temps. Nous arrivons maintenant à la prophylaxie.

Alors pour se mettre à l'abri. Du paludisme. Il faut surtout privilégier la prévention individuelle.

Voyez trois plus. Une prévention du paludisme est envisageable. À l'échelle individuelle.

Il faut associer une protection contre les piqures de moustiques. Et une chimie prophylaxie médicamenteuse. Il ne faut cependant pas oublier.

Qu'aucune protection n'est fiable. À 100%. Ça c'est important.

Vous pouvez le souligner. Alors comment. Nous.

Procéder. Il faut lutter contre les piqures de moustiques. À partir du coucher de soleil.

C'est la première ligne de défense. Vis-à-vis du paludisme. Comment à l'extérieur des

habitations.

Porter des vêtements lents. Le soir c'est possible. Imprégner de répulsifs.

Mettre des répulsifs sur les parties découvertes. Et puis utiliser. Si possible.

Les tortillons fumigènes qui font fuir les moustiques. Et à l'intérieur des habitations. Installer des moustiquaires aux portes et aux fenêtres.

Imprégner d'insecticides. C'est beaucoup mieux. Et si c'est.

On peut disposer d'une climatisation. Ou d'insecticides. C'est bien parce que.

Comme vous l'avez remarqué. La température, une température élevée. Favorise la multiplication sexuelle.

Et le vecteur. Alors la chimio-prophylaxie médicamenteuse. Sauf qu'à part les femmes enceintes.

La chimio-prophylaxie. N'est plus utilisée actuellement. Pour les populations autochtones.

Mais par contre, elle doit être envisagée de manière systématique. Pour tout sujet non humain, c'est à dire. Sujet qui n'a jamais été.

Il n'a jamais eu de contact avec le plasmodium. Et qui va se rendre dans une zone impaludée. Il doit bénéficier.

D'une chimio-prophylaxie. Mais depuis 2005. Il n'existe pas de schéma prophylactique idéal.

Le choix. Des médicaments. Chimio-prophylaxie.

Discuter et adapter à chaque voyageur. Il dépend de la zone. Et de l'intensité de transmission.

Des niveaux de résistance. Aux antilles. Voilà, je vous remercie pour votre attention.

Et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours.